1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$M=\left\{x \mid x \leq 1+\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\right\}$，$N=\{1,2,3,4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于（ ）

A. $\{4\}$
B. $\{3,4\}$
C. $\{2,3,4\}$
D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $1+\sqrt{2} \in (2,3)$，得 $\overline{M}=(1+\sqrt{2},+\infty)$. 在集合 N 中，只有 3，4 大于 $1+\sqrt{2}$，所以 $\overline{M} \cap N=\{3,4\}$. 因此选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^{6}，$\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是（ ）

A. $0.7^{6}<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$
B. $0.7^{6}<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^{6}$
D. $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<0.7<1$，所以 $0.7^{6}<1$. 又因为 $6>1$，且对数的底数 0.7 小于 1，所以 $\log_{0.7} 6<0$. 另一方面，$6^{0.7}>1$. 因而

$\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 所成角相等
D. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 的距离相等

【答案】**B**

【解析】

设直线 a，b 的方向向量分别为单位向量 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$. 对于选项 A，过 a 上一点作一条平行于 b 的直线，这两条相交直线确定一个平面；该平面不含 b，否则 a，b 共面，与异面矛盾，所以它与 b 平行.

对于选项 C，取法向量平行于 $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ 的平面，因为

$(\mathbf{u}-\mathbf{v})\cdot\mathbf{u}=1-\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$，$(\mathbf{u}-\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}-1$，两者绝对值相等，所以该平面与 a，b 所成的角相等.

对于选项 D，令 $\mathbf{n}=\mathbf{u}\times\mathbf{v}$，取空间中一点 O 为原点，并取点 $A\in a$，$B\in b$. 因为 $\mathbf{n}$ 同时垂直于两直线的方向，所以对任意 $X\in a$，$Y\in b$，都有 $\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{AX}=0$，$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{BY}=0$. 因而 $\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OX}=\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OA}$ 在直线 a 上为常数，$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OY}=\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OB}$ 在直线 b 上为常数；两直线异面保证这两个常数不相等. 取平面

$\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OX}=\frac{1}{2}\left(\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OA}+\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OB}\right)$，该平面平行于两直线，且到两直线的距离相等.

选项 B 要求存在过 a 且垂直于 b 的平面，这必然要求 $a\perp b$. 异面直线的方向不一定垂直，因此该命题不一定成立，故假命题是 B.

4. 设 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，则关于 x，y 的方程 $x^2\csc\theta-y^2\sec\theta=1$ 所表示的曲线是（ ）

A. 实轴在 y 轴上的双曲线　　B. 实轴在 x 轴上的双曲线
C. 长轴在 y 轴上的椭圆　　D. 长轴在 x 轴上的椭圆

【答案】**C**

【解析】

由 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，知 $\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$，所以 $\csc\theta>0$，$-\sec\theta>0$. 原方程可写为

$\csc\theta\,x^2+(-\sec\theta)\,y^2=1$，表示椭圆.

其半轴长的平方分别为 $\sin\theta$ 和 $-\cos\theta$. 在该区间内，$\sin\theta<-\cos\theta$，所以 y 轴方向的半轴较长，长轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（ ）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. -3
C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

设直线 l 的方程为 $y=kx+b$. 沿 x 轴负方向平移 3 个单位后，方程变为

$y=k(x+3)+b=kx+b+3k$. 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，方程变为 $y=kx+b+3k+1$.

要回到原来的直线，必须有 $3k+1=0$，所以 $k=-\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n)=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{2n}$（$n\in\mathbb{N}$），那么 $f(n+1)-f(n)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{2n+1}$
B. $\frac{1}{2n+2}$
C. $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}$
D. $\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$

【答案】**D**

【解析】
$f(n+1)-f(n)=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{2}{2n+2}=\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$.
因此选 D.

填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases}x=5\cos\theta\\y=3\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 是参数）的左焦点坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,0)$

【解析】
消去参数 θ，得
$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，这是椭圆，半长轴为 5，半短轴为 3. 焦距满足 $c^2=5^2-3^2=16$，所以 $c=4$. 椭圆的左焦点为 $(-4,0)$.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**8**

【解析】
由 $\sin 2x=\frac{1}{2}$，得
$2x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，即
$x=\frac{\pi}{12}+k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.
在区间 $[-2\pi,2\pi]$ 内，第一组解对应 $k=-2,-1,0,1$，共有 4 个；第二组解也对应 $k=-2,-1,0,1$，共有 4 个；两组解不重合，所以解的个数为 8.

9. 已知 $a=\frac{-3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（i 是虚数单位），那么 $a^4=$ _____.

【答案】-4

【解析】
分子、分母同乘以 $1-2\mathrm{i}$，得

$$a=\frac{(-3-\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{(1+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}=\frac{-5+5\mathrm{i}}{5}=-1+\mathrm{i}$$

于是 $a^2=(-1+\mathrm{i})^2=-2\mathrm{i}$，从而
$a^4=(-2\mathrm{i})^2=-4$.

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$，则直线 AB 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-4=0$

【解析】
将圆的方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=9$，所以圆心为 $O(2,0)$. 弦中点 $P(3,1)$ 与圆心的连线 OP 垂直于弦 AB. 直线 OP 的斜率为 1，因此直线 AB 的斜率为 -1. 过 $P(3,1)$ 的直线 AB 为
$y-1=-(x-3)$，即 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$（$n\in\mathbb{N}$）的展开式中各项系数的和是 256，则展开式中 x^2 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**54**

【解析】

展开式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，因此

$(3+1)^n=4^n=256=4^4$，得 $n=4$.

此时 $(3x+1)^4$ 中的 x^2 项来自二项式通项中的 $3x$ 取两次，故其系数为

$C_4^2 3^2=6\times 9=54$.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-4\cos^2 x$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

利用 $2\sin x\cos x=\sin 2x$ 和 $2\cos^2 x=1+\cos 2x$，得

$$f(x)=\frac{3}{2}\sin 2x-2(1+\cos 2x)=-2+\frac{3}{2}\sin 2x-2\cos 2x$$

由 $A\sin t+B\cos t$ 的最大值为 $\sqrt{A^2+B^2}$，有

$$\frac{3}{2}\sin 2x-2\cos 2x\le\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+(-2)^2}=\frac{5}{2}$$

当 $\sin 2x$，$\cos 2x$ 与 $\left(\frac{3}{2},-2\right)$ 同向时可取等号，所以 $f(x)$ 的最大值为 $-2+\frac{5}{2}=\frac{1}{2}$.

选做题：填空题

13. 设 $0<a<b$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4b^n}{a^n-b^n}=$ _____.

【答案】-4

【解析】

分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<a<b$，所以 $0<\frac{a}{b}<1$，从而 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$. 因此极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

14. 设正四棱锥底面边长为 4 cm，侧面和底面所成的二面角是 $60°$，则这个棱锥的侧面积是 underline{hspace{2.5em}}cm^2.

【答案】**32**

【解析】
设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 则 $OM=2$，且 SM 是侧面的斜高. 在截面三角形 SOM 中，$SO\perp OM$，二面角为 $\angle SMO=60^\circ$，所以

$\cos 60^\circ=\frac{OM}{SM}=\frac{2}{SM}$，得 $SM=4$.

每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$，四个侧面的总面积为 $4\times 8=32\ \text{cm}^2$.

15. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm，两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降 underline{hspace{2.5em}}cm.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】
每个玻璃球的半径为 $\frac{5}{2}$ cm，两个球的总体积为

$$2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{3}\ \text{cm}^3$$

取出小球后，水面下降的体积正好等于两个小球排开的体积；设下降高度为 h，圆柱容器的底面积为 $25\pi\ \text{cm}^2$，则 $25\pi h=\frac{125\pi}{3}$，所以 $h=\frac{5}{3}$ cm.

16. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线有 underline{hspace{2.5em}} 条（结果用数值表示）.

【答案】**30**

【解析】
直线经过坐标原点时，代入 $(0,0)$ 得 $C=0$. 因为 A，B，C 是从集合中任取后分别使用的三个不同元素，所以 A，B 必须从其余六个非零元素中有序选取：先选 A 有 6 种，再选 B 有 5 种.

因此所得直线的条数为 $6\times 5=30$.

17. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=$ _____.

【答案】e^4

【解析】
令 $L_n=\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}$. 对充分大的 n，$L_n>0$，且

$$\ln L_n=-2n\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)$$

由 $\lim\limits_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u}=1$，取 $u=-\frac{2}{n}$，得

$$\lim_{n\to\infty}\ln L_n=\lim_{n\to\infty}-2n\left(-\frac{2}{n}\right)\frac{\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)}{-\frac{2}{n}}=4$$

因此 $L_n\to\mathrm{e}^4$.

18. 设 $\mathbf{a}=(m+1)\mathbf{i}-3\mathbf{j}$，$\mathbf{b}=\mathbf{i}+(m-1)\mathbf{j}$，$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，则 $m=$ _____.

【答案】-2

【解析】
由 $(\mathbf{a}+\mathbf{b})\perp(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，得

$$0=(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{b}|^2$$

而 $|\mathbf{a}|^2=(m+1)^2+(-3)^2$，$|\mathbf{b}|^2=1^2+(m-1)^2$，所以

$$(m+1)^2+9=1+(m-1)^2$$

展开并化简得 $4m+8=0$，故 $m=-2$.

19. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{4}{3}\right)$

【解析】
$f(x)=x^2(2-x)=2x^2-x^3$，所以

$f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$.

当 $0<x<\frac{4}{3}$ 时，$x>0$ 且 $4-3x>0$，故 $f'(x)>0$，函数单调递增；其余区间导数不为正，所以单调递增区间为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

20. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{7}$

【解析】
总的有序取法数为 $7\times6\times5=210$. 直线经过原点当且仅当 $C=0$，此时 A，B 从其余六个非零元素中有序选取，恰有 $6\times5=30$ 种.

所以所求概率为 $\frac{30}{210}=\frac{1}{7}$.

解答题

21. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

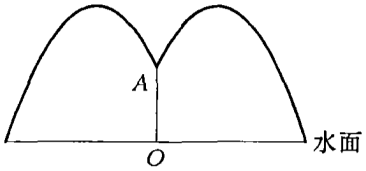
【解析】
由半角正切公式，在 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 有定义时，

$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$，

$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$. 因此

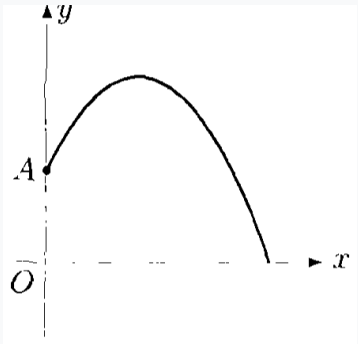
$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4}{5}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.

22. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA. O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.



【解析】

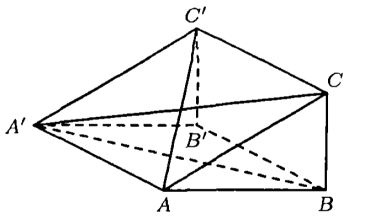
如图建立直角坐标系，



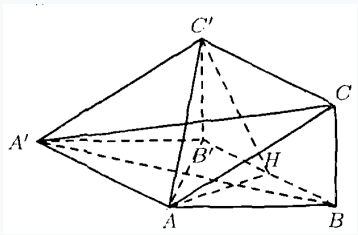
则水流所呈现的抛物线方程为 $y=a(x-1)^2+2.25$. 由题意，点 A 的坐标为 $(0,1.25)$，把 $x=0$ 和 $y=1.25$ 代入上述方程，得 $a=-1$，于是抛物线方程为 $y=-(x-1)^2+2.25$. 令 $y=0$，得 $-(x-1)^2+2.25=0$，解得 $x_1=2.5$，$x_2=-0.5$（不合，舍去）. 答：水池半径至少要 2.5 米，才能使水流不落到池外.

23. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

1. (1)



【解析】



1. (1)

选做题：解答题

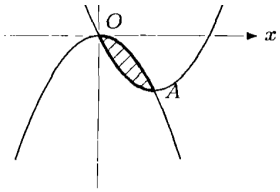
24. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2=z_2$.

1. (1)

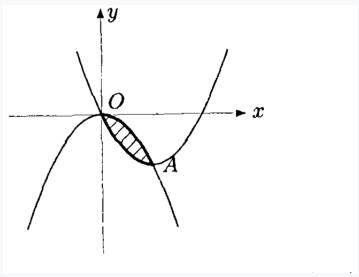
【解析】
1. （1）

25. 如图，抛物线 $C_1: y=-x^2$ 与抛物线 $C_2: y=x^2-2ax$（$a>0$）交于 O，A 两点.

1. (1)



【解析】

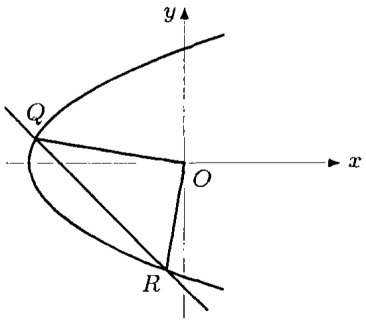


1. （1）

解答题

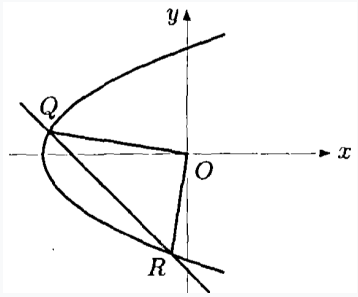
26. 如图，抛物线方程为 $y^2=p(x+1)$（$p>0$），直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

1. (1)
2. (2)



FloatBarrier

【解析】



1. (1)
2. (2)

27. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$（$t>0$，$n=2$，3，4，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)